



UNIVERSITY OF SCIENCE, VNU-HCM

Faculty of Information Technology

CSC10007 - OPERATING SYSTEM

PROJECT 2 - Page Tables and File System

Instructor: Phan Quốc Kỳ

Group Members

Nguyễn Khánh Toàn	MSSV: 24127252
Nguyễn Tiến Cường	MSSV: 24127337
Trần Lưu Gia Bảo	MSSV: 24127018

Semester II (2025 - 2026)

Mục lục

I. GIỚI THIỆU	2
1.1 Thành viên nhóm và phân công công việc	2
1.2 Tổng quan nội dung project	2
II. PHẦN 2: FILE SYSTEM	2
2.1 Large file (khối gián tiếp cấp hai)	2
2.1.1 Thay đổi cấu trúc dữ liệu: cập nhật NDIRECT và mảng addrs trong inode/dinode	3
2.1.2 Logic của bmap(): cài đặt ánh xạ chỉ số cho khối gián tiếp cấp hai	4
2.1.3 Quản lý tài nguyên: cấp phát block và xử lý brelse() . .	4
2.1.4 Xóa file: cài đặt itrunc() cho các loại block mới	5
2.1.5 Chuẩn bị hệ thống file và kiểm thử	5

I. GIỚI THIỆU

1.1 Thành viên nhóm và phân công công việc

Nhóm thực hiện Project 2 gồm 3 thành viên với phân công như sau:

STT	Họ và tên	MSSV	Phân công
1	Nguyễn Khánh Toàn	24127252	Thực hiện bài <i>Speed up system calls</i> và chỉnh sửa báo cáo
2	Nguyễn Tiến Cường	24127337	Thực hiện bài <i>Print a page table</i>
3	Trần Lưu Gia Bảo	24127018	Thực hiện bài <i>Large file</i>

1.2 Tổng quan nội dung project

Theo yêu cầu trong nội dung đề án, project gồm hai phần chính:

- **Page Tables:** tối ưu lời gọi hệ thống `getpid()` bằng trang chia sẻ `USYSCALL` và cài đặt hàm `vmprint()` để in cây bảng trang.
- **File System:** mở rộng hệ thống file của xv6 để hỗ trợ file lớn bằng cách thêm cơ chế khối gián tiếp cấp hai (doubly-indirect block).

Mục tiêu của báo cáo là trình bày cách cài đặt, lựa chọn thiết kế, kết quả kiểm thử, và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. PHẦN 2: FILE SYSTEM

2.1 Large file (khối gián tiếp cấp hai)

Mục tiêu bài toán: tăng kích thước tối đa của một file trong xv6 từ 268 block lên 65803 block.

- Bổ sung $NDOUBLYINDIRECT = NINDIRECT * NINDIRECT$.
- Cập nhật $MAXFILE = NDIRECT + NINDIRECT + NDOUBLYINDIRECT$.
- Mở rộng mảng địa chỉ trên đĩa `struct dinode: addrs[NDIRECT+2]`.
- Đồng bộ cấu trúc trong bộ nhớ `struct inode` tại `kernel/file.h`: `addrs[NDIRECT+2]`.

Việc đồng bộ số phần tử `addrs[]` giữa `inode` và `dinode` là bắt buộc để tránh lỗi ghi/đọc sai layout inode.

2.1.2 Logic của `bmap()`: cài đặt ánh xạ chỉ số cho khối gián tiếp cấp hai

Hàm `bmap()` trong `kernel/fs.c` được mở rộng thành 3 tầng:

1. **Direct blocks** (0 đến $NDIRECT-1$): giữ nguyên cơ chế cũ.
2. **Singly-indirect block**: giữ nguyên cơ chế cũ, truy cập qua `ip->addrs[NDIRECT]`.
3. **Doubly-indirect block**: thêm mới qua `ip->addrs[NDIRECT+1]`.

Sau khi trừ vùng direct và singly-indirect, chỉ số logic `bn` được tách:

$$idx_l1 = \left\lfloor \frac{bn}{NINDIRECT} \right\rfloor, \quad idx_l2 = bn \bmod NINDIRECT$$

Trong đó:

- `idx_l1` chọn entry trong khối doubly-indirect (trở đến khối indirect cấp 1),
- `idx_l2` chọn entry dữ liệu trong khối indirect cấp 2.

Khối mới chỉ được cấp phát khi cần (lazy allocation), đúng tinh thần của `bmap()` gốc.

2.1.3 Quản lý tài nguyên: cấp phát block và xử lý `brelease()`

Trong phần doubly-indirect của `bmap()`:

- Nếu chưa có block cấp 1 hoặc cấp 2 thì gọi `ballocc()` để cấp phát.
- Sau khi cập nhật mảng địa chỉ trong buffer, gọi `log_write()` để ghi log giao dịch.
- Mỗi buffer lấy bằng `bread()` đều được giải phóng bằng `brelease()` ở mọi nhánh xử lý.

Điểm quan trọng là không để rò rỉ buffer cache và không bỏ sót nhánh lỗi khi `balloc()` trả về 0.

2.1.4 Xóa file: cài đặt `itrunc()` cho các loại block mới

Hàm `itrunc()` được mở rộng để thu hồi toàn bộ block của tầng doubly-indirect:

1. Duyệt từng entry trong block doubly-indirect (cấp 1).
2. Với mỗi entry hợp lệ, đọc block indirect cấp 2 và giải phóng toàn bộ data block bên trong.
3. Giải phóng block indirect cấp 2.
4. Sau cùng giải phóng block doubly-indirect cấp 1 và đặt con trỏ về 0.

Như vậy, quá trình xóa file không để lại block mồ côi và giữ nhất quán metadata.

2.1.5 Chuẩn bị hệ thống file và kiểm thử

Patch đã cập nhật các phần sau để kiểm thử đúng yêu cầu lab:

- `kernel/param.h`: tăng `FSSIZE` lên 200000 để đủ dung lượng cho file lớn.
- `Makefile`: thêm user program `$U/_bigfile` để chạy bài test `bigfile`.

Kết quả chạy được ghi nhận:

```
wrote 65803 blocks
done; ok
```

Kết quả này xác nhận cài đặt đã đạt mục tiêu của bài *Large files*.